

Zadaci

1. Izračunati par ključeva za DSA algoritam ako je prvi odabrani parametar 19. Za drugi odabrani parametar uzeti najmanju vrijednost koja ispunjava uslove. Odabrana vrijednost u privatnom ključu je 7, a slučajan broj je 3. Prikazati proces potpisivanja i verifikacije ako otisak ima vrijednost 4 na obe strane komunikacionog kanala.
2. U pratećim materijalima je dat niz datoteka sa lozinkama, kao i niz datoteka sa otiscima. Odrediti sve parove datoteka (*dat_lozinka*, *dat_otisak*), pri čemu je *dat_lozinka* datoteka sa lozinkom, a *dat_otisak* datoteka sa otiskom koji odgovara lozinki unutar datoteke *dat_lozinka*.
3. U pratećim materijalima je dat niz ulaznih datoteka, kao i šifrat dobijen kriptovanjem jedne od ulazih datoteka jednim od AES algoritama (koji su dostupni u OpenSSL-u). Ključ koji je korišten za kriptovanje predstavlja naziv korištenog algoritma (onako kako je naveden u OpenSSL-u). Odrediti o kojoj ulaznoj datoteci se radi (sve ulazne datoteke sadrže smislen sadržaj) i koji algoritam je korišten.
4. U pratećim materijalima je dat niz ulaznih datoteka, digitalni potpis i PKCS#12 datoteka. Odrediti kojoj ulaznoj datoteci odgovara digitalni potpis, ako je za kreiranje potpisa iskorišten ključ koji odgovara CA sertifikatu koji se nalazi u PKCS#12 datoteci.
5. U pratećim materijalima je data konfiguraciona datoteka za OpenSSL i jedan CA sertifikat sa pripadajućim privatnim ključem. Na osnovu konfiguracione datoteke implementirati okruženje za CA tijelo, pri čemu nije dozvoljena izmjena politike sertifikacije. Obavezno koristiti dati CA sertifikat i pripadajući ključ. Kao rješenje potrebno je predati kompletno okruženje, sa svim direktorijumima i datotekama.
 - a. Objasniti po jednom rečenicom (u datoteci *OBJASNJENJE.txt*) zašto dati zahtjevi *c1.csr*, *c2.csr* i *c3.csr* ne mogu biti potpisani pomoću date konfiguracije.
 - b. Iskoristiti dati CA sertifikat za potpisivanje sertifikata sa sljedećim osobinama:
 - sertifikat *s1.crt* mora biti potpisan na 6 godina, pri čemu kao svrha upotrebe ključa mora biti navedena samo enkripcija. Sertifikat ne smije biti označen kao CA sertifikat. Redni broj sertifikata mora biti 0xA1,
 - sertifikat *s2.crt* mora biti potpisan na 6 mjeseci, pri čemu kao dozvoljena upotreba ključa mora biti navedena samo serverska autentikacija. Redni broj sertifikata mora biti 0xB2. Sertifikat mora biti označen kao CA sertifikat.
 - c. Utvrditi da li je dato CA tijelo izdalo dati sertifikat *k2.crt* (obavezno ostaviti dokaz).
6. U pratećim materijalima je dat niz PKCS#12 datoteka, pri čemu se samo jedna od njih može iskoristiti i za serversku i za klijentsku autentikaciju. Pronaći datu PKCS#12 datoteku i iskoristiti je za implementaciju serverske i klijentske autentikaciju na Tomcat web server (datoteka *server.xml*). Dodatno, iskoristiti par ključeva iz pronađene PKCS#12 datoteke za kreiranje samopotpisanog CA tijela i sa njim potpisati dva nova klijentska sertifikata, koja onda treba iskoristiti za klijentsku autentikaciju na Tomcat web serveru. Koristiti lozinku sigurnost gdje je potrebno. Za rad sa OpenSSL-om, iskoristiti konfiguracionu datoteku datu iz 5. zadatka.